

এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং

- ❖ এস্টিমেট (Estimate) : যে কোনো প্রকৌশল কাজ শুরুর পূর্বে ঐ কাজের সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ হিসাব করার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে এস্টিমেট বলে। এস্টিমেট মূলত কোনো কাঠামোর **Plan, Section, Elevation**, কারিগরি নির্দেশনা অনুযায়ী মালামাল সামগ্রীর ব্যবহার, অনুপাত ও বাজার দরের উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়।
- ❖ এস্টিমেটিং (Estimating) : যে শিক্ষা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নির্মাণে কাঠামোর সকল অংশ বিবেচনা করে কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত মালসামগ্রী শ্রমশক্তি নিয়োগ, মালামালের গুণাগুণ ও বাজার দরের সম্ভাব্যমূল্য নির্ণয় ও নির্মাণ কাজের সময়সূচিসহ সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করতে পারা যায়, তাকে এস্টিমেটিং বলে।
- ❖ এস্টিমেটের উপ-বিভাগসমূহ : এস্টিমেটের ৫ টি উপ-বিভাগ হলো :
 - ১) মালসামগ্রী (Materials)
 - ২) শ্রম (Labour)
 - ৩) মুনাফা (Profit)
 - ৪) প্লান্ট (Plants)
 - ৫) উপরিব্যয় (Overhead Charge)

❖ বিভিন্ন সামগ্রীর তালিকা ও একক ওজন

১) সাধারণ কংক্রিট (Plain Concrete).....	2300 কেজি/ঘনমিটার
২) লোহা যুক্ত কংক্রিট (Reinforced Concrete).....	2400 কেজি/ঘনমিটার
৩) সিমেন্ট কংক্রিট (Cement Concrete).....	2240 কেজি/ঘনমিটার
৪) সিমেন্ট (Cement).....	1440 কেজি/ঘনমিটার
৫) ইট (Brick).....	1110 কেজি/ঘনমিটার
৬) ইটের খোয়া (Brick Ballast).....	1200 কেজি/ঘনমিটার
৭) ইটের গাঁথুনি (Brick Masonry).....	1920 কেজি/ঘনমিটার
৮) পানি (Water at 4°C)	1000 কেজি/ঘনমিটার
৯) এমএস রড (MS Rods).....	7850 কেজি/ঘনমিটার বা 490 পাউন্ড/ঘনফুট
১০) কাদা (Clay).....	1760-1920 কেজি/ঘনমিটার
১১) বিটুমিন (Bitumen).....	1040 কেজি/ঘনমিটার
১২) চুন (Lime)	640-960 কেজি/ঘনমিটার
১৩) লাইম কংক্রিট (Lime Concrete)	1920 কেজি/ঘনমিটার

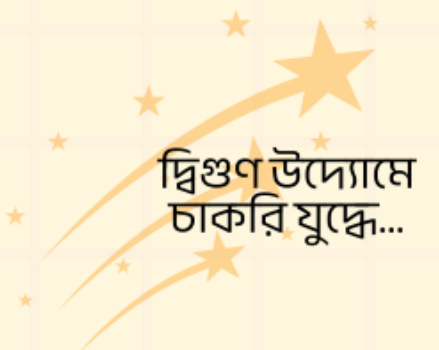
$$1 \text{ ব্যাগ সিমেন্ট} = 50 \text{ kg} = 112 \text{ lb} = 1.25 \text{ ft}^3$$

❖ কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন এককসমূহ : আয়তন ও পরিমাপ অনুসারে নিম্নলিখিত এককগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১) ক্ষুদ্র আয়তনের (Mini Dimensions) একক মিলিমিটার (mm)
- ২) ছোট আয়তনের (Small Dimensions) একক সেন্টিমিটার (cm)
- ৩) বড় আয়তনের (Big Dimensions) একক মিটার (m)
- ৪) দূরত্ব(Distance) পরিমাপের একক মিটার (m) ও কিলোমিটার (km)

গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের খাতগুলো নিম্নরূপ-

(i) নির্মাণসামগ্রীর ব্যয় বাবদ	৬০%
(ii) শ্রমিক মজুরি বাবদ	২০%
(iii) যন্ত্রপাতি, মিক্সচার মেশিন ইত্যাদি বাবদ	৩%
(iv) ঠিকাদারের লাভ বাবদ	১০%
(v) কার্য নির্বাহে স্টাফ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বাবদ	৪.৫%
(vi) আকস্মিক ও সম্ভাব্য অনির্ধারিত ব্যয় বাবদ	২.৫%
	মোট = ১০০%



❖ বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রচলিত ইটের মাপ লেখ।

প্রচলিত ইট :

মসলাসহ : $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$

বা, $10" \times 5" \times 3"$

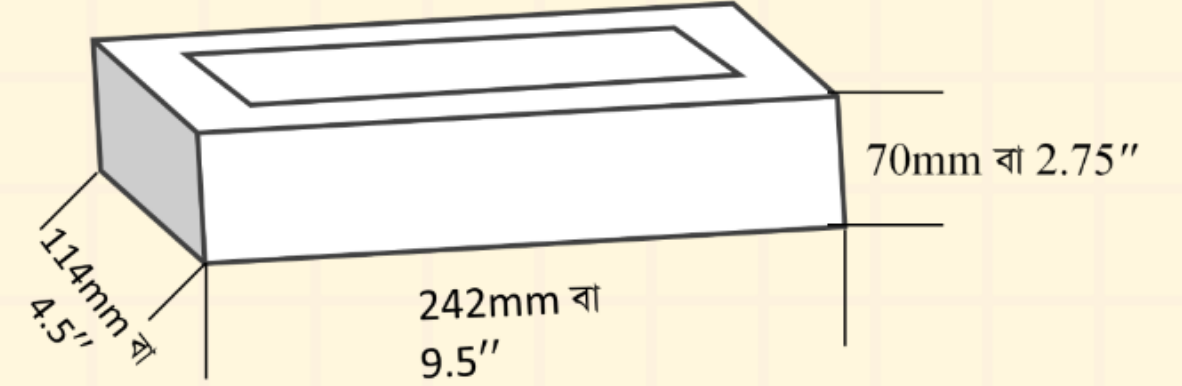
মসলা ছাড়া : $242\text{mm} \times 114\text{mm} \times 70\text{mm}$

বা, $9.5" \times 4.5" \times 2.75"$ (আদর্শ ইট বা PWD এর ইট)

মেট্রিক পদ্ধতি :

মসলাসহ = $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$

মসলা ছাড়া = $190\text{mm} \times 90\text{mm} \times 90\text{mm}$



এক বর্গমিটার হেরিং বোন বন্ডের কাজে ইটের পরিমাণ বের কর।

1m^2 হেরিং বোন বন্ডে $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$ মাপের প্রচলিত ইট প্রয়োজন = $\frac{1}{0.254 \times 0.076} =$

$51.8 \cong 52$ টি

আবার, $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ মাপের মেট্রিক ইট প্রয়োজন = $\frac{1}{0.200 \times 0.100} = 50$ টি

❖ প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের আকার লেখ।

প্রচলিত ইটের মাপ-

মসলাসহ- $254\text{ mm} \times 127\text{ mm} \times 76\text{ mm}$

মসলাছাড়া- $242\text{ mm} \times 114\text{ mm} \times 70\text{ mm}$

মেট্রিক ইটের মাপ-

মসলাসহ- $200\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 100\text{ mm}$

মসলাছাড়া- $190\text{ mm} \times 90\text{ mm} \times 90\text{ mm}$

1m^3 ইটের গাঁথুনিতে কতটি প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের প্রয়োজন?

1m^3 ইটের গাঁথুনিতে প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন 410 টি এবং মেট্রিক মাপের ইটের প্রয়োজন হবে 500 টি।

❖ $1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে কতটি প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের প্রয়োজন?

$1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন 410 টি এবং মেট্রিক মাপের ইটের প্রয়োজন হবে 500 টি।

❖ এক বর্গমিটার জায়গায় সোলিং করতে কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

এই প্রচলিত ইট ৩১টি এবং মেট্রিক ইট ১০টি।

❖ ১০০ বর্গমিটার জায়গায় সোলিং-এর কাজে কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

১.১২৫ ঘনমিটার থেকে ১.৫০ ঘনমিটার অর্থাৎ কাজের আয়তনের ১৫% থেকে ২০%

❖ এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য কয়টি ইটের প্রয়োজন?

এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির ১২টি ইট এবং মেট্রিক পদ্ধতির ১০টি ইটের প্রয়োজন।

❖ এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

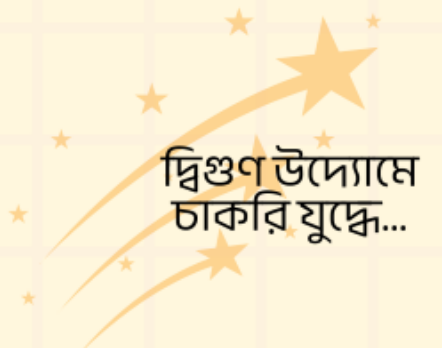
এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য চিকন বালির প্রয়োজন ০.০৩ ঘনমিটার।

❖ এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য ৩২০টি ইট এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।

❖ এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।



কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য ইটের গাঁথুনির কাজে বাদ দিতে হয় না?

ন্যূনতম

$0.1m^2$ ফাঁকা অংশের জন্য গাঁথুনির কাজে কোনো বাদ দিতে হয় না। অর্থাৎ, গাঁথুনির কাজে $0.10m^2$ বেশি ফাঁকা অংশ হলে তা বাদ দিতে হবে।

কখন ল্যাপিং ধরা হয়?

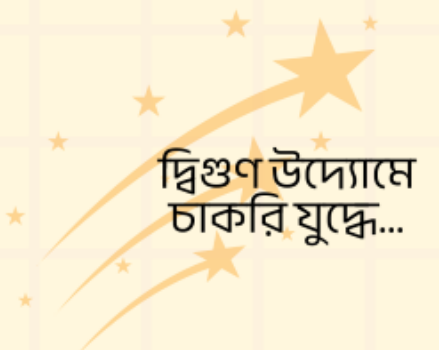
রডের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের বেশি হলে ল্যাপিং ধরা হয়।

বার সিডিউল কী?

ড্রইং অনুসারে প্রতিটি রডের আকার, বাঁকনোর ধরন, দৈর্ঘ্য এবং ওজন হিসেব করে ছকে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে বার সিডিউলিং বলে।

হুক (Hook) বলতে কী বুঝায়?

হুক বলতে রডের উভয় প্রান্তে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে অর্ধবৃত্তাকারভাবে বাঁকানো অংশকে বোঝায়, যা প্রসারণ বা সংকোচনের সময় রডের ডিজাইন শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। সাধারণত, একটি হকের দৈর্ঘ্য রডের ব্যাসের 9 থেকে 12.5 গুণ হয়ে থাকে, তবে হিসাব সহজ করতে একে প্রায় 10 গুণ ব্যাস (10D) ধরে নেওয়া হয়।



10 ঘনমিটার RCC কাজে 2% হারে রড ব্যবহৃত হলে লোহার পরিমাণ কুইন্টালে নির্ণয় কর।

RCC কাজের পরিমাণ = 10 ঘনমিটার

2% হারে রড ব্যবহার করলে রডের আয়তন = $\frac{10 \times 2}{100} = 0.20$ ঘনমিটার।

রডের পরিমাণ = $0.20 \times 78.5 = 15.70$ কুইন্টাল।

ক্র্যাংক এর পরিমাণ কত?

ক্র্যাংক পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য = $0.45d$

এখানে, d = বিম বা শ্যাবের মোট গভীরতা (উপর ও নিচ কভারিং)।

স্টিরাপের দৈর্ঘ্য কত?

স্টিরাপের দৈর্ঘ্য, $L = 2(A + B) + 30$ সেমি

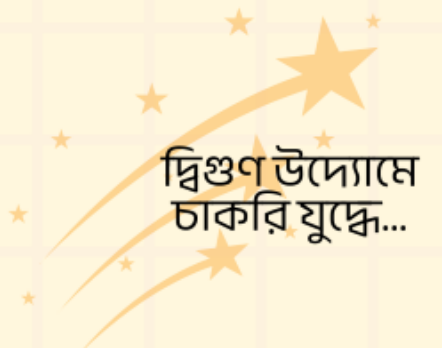
এখানে, A ও B স্টিরাপের খাড়া ও অনুভূমিক দূরত্ব।

কম্প্রেশনে এবং টেনশনে হুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য কত ধরা হয়?

কম্প্রেশনে হুকসহ $44D$ এবং টেনশনে হুকসহ $60D$ ধরা হয়। D = রডের ব্যাস।

RCC কাজে কম্প্রেশন ও টেনশন জোনে হুক বাদে ল্যাপিং এর দৈর্ঘ্য কত ধরা হয়?

হুক ছাড়া কম্প্রেশন বারে ল্যাপিং $24D$ এবং টেনশন বারে ল্যাপিং $40D$ ধরা হয়। D = রডের ব্যাস।



বিভিন্ন ধরনের আরসিসি কাজে কী হারে রড ব্যবহার করা হয়?

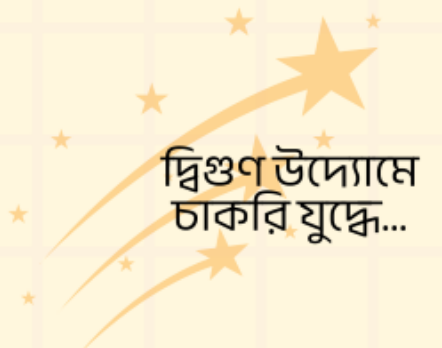
বিভিন্ন প্রকারের আরসিসি কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন নকশাগত নির্দেশনা না থাকলে সাধারনভাবে নিচের হারে রড ব্যবহৃত হয়-

১। লিটেল, স্যাব, সানশেড, ড্রপওয়ালা ও রেলিং ইত্যাদি হালকা কাঠামোতে সাধারণত কংক্রিটের মোট আয়তনের প্রায় 0.7% থেকে 1% পর্যন্ত রড ব্যবহার করা হয়।

২। বিম (Beam) বা গার্ডারের ক্ষেত্রে রডের পরিমাণ হয় 1% থেকে 2% পর্যন্ত।

৩। কলাম (Column)-এর জন্য কংক্রিটের পরিমাণের 1% থেকে 8 % পর্যন্ত রড ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে।

৪। ভিত্তি (Foundation)-র কংক্রিটে সাধারণত 0.5% থেকে 0.8% রড ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



আরসিসি কাজে ব্যবহৃত এমএস রডের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি

$$\text{ওজন, } W = \frac{D^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার} \quad \text{এখানে, } D = \text{রডের ব্যাস, মিমি।}$$

25 মিমি ব্যাসের এমএস রডের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যের ওজন কত?

$$\begin{aligned} \text{ওজন, } W &= \frac{D^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার} \\ &= \frac{25^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার} \\ &= 3.85 \text{ কেজি/মিটার।} \end{aligned}$$

16 মিমি ব্যাসবিশিষ্ট রডের একটি ল্যাপ জয়েন্টের জন্য অতিরিক্ত কী পরিমাণ রড প্রয়োজন হয়?

$$\text{লুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য (কম্প্রেশন বারের ক্ষেত্রে)} = 44D = 44 \times 16 = 704 \text{ মিমি} = 0.704 \text{ মিটার।}$$

$$\text{লুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য (টেনশন বারের ক্ষেত্রে)} = 60D = 60 \times 16 = 960 \text{ মিমি} = 0.96 \text{ মিটার।}$$

উভয় প্রান্তে লুক এবং ক্র্যাংক সহ একটি ক্র্যাংক রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

$$\begin{aligned}\text{উভয় প্রান্তে লুক এবং ক্র্যাংক সহ একটি ক্র্যাংক} &= L + 2\text{টি লুক} + 2\text{টি ক্র্যাংক} \\ &= L + 2 * 10D + 2 * 0.5d = L + 20D + d\end{aligned}$$

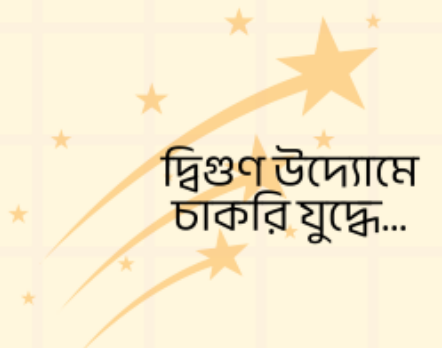
[এখানে, D = রডের ব্যাস এবং d = ক্র্যাংক রডের উপরি ও অধঃবাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

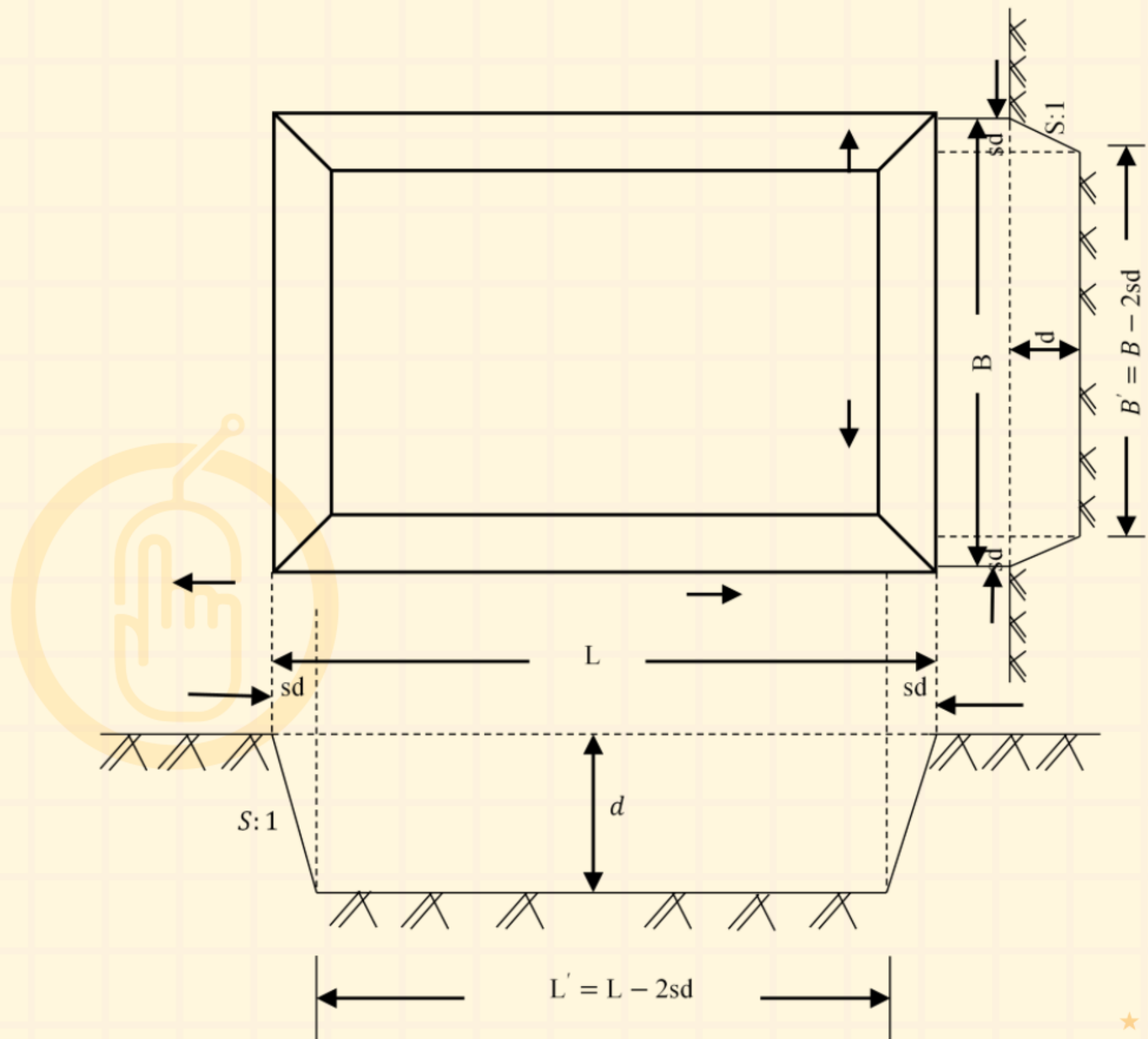
45° কোণে তৈরি ক্র্যাংক রডের অতিরিক্ত রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।

45° কোণে ক্র্যাংক যুক্ত রডের এক ক্র্যাংক এর জন্য অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য = অতিভুজ ও ভূমির দৈর্ঘ্যের পার্থক্য

$$\begin{aligned}&= \frac{d}{\sin 45^\circ} - d \\ &= d \left(\frac{1}{0.707} - 1 \right) \\ &= d(1.42 - 1) \\ &= 0.42d \\ &= 0.45d \text{ (প্রায়)}\end{aligned}$$

তবে হিসাবের সুবিধার জন্য ক্র্যাংক প্রতি অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য = $0.5d$ ধরা হয়।





পুকুরের মাটি খননের পরিমাণ 3 টি পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে পারি। যথা-

১) মধ্য-প্রস্থচ্ছেদ সূত্র : মাটির কাজের আয়তন, $V = A_m \times d$

A_m = মাঝ বরাবর দৈর্ঘ্য বা গড় দৈর্ঘ্য $\times$ মাঝ বরাবর প্রস্থ বা গড় প্রস্থ

$$\text{গড় দৈর্ঘ্য,} = \frac{\text{উপরের দৈর্ঘ্য} + \text{নিচের দৈর্ঘ্য}}{2}$$

$$= \frac{L + (L - 2sd)}{2}$$

$$= \frac{2L - 2sd}{2}$$

$$= \frac{2(L - sd)}{2}$$

$$= L - sd$$

$$\text{একইভাবে গড় প্রস্থ,} = \frac{B + (B - 2sd)}{2}$$

$$= \frac{2B - 2sd}{2} = \frac{2(B - sd)}{2} = B - sd$$

$$\therefore A_m = (L - sd) \times (B - sd)$$

উপরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেওয়া থাকলে,

$$\text{উপরের দৈর্ঘ্য} = L$$

$$\text{নিচের দৈর্ঘ্য} = L - 2sd$$

$$\text{এবং উপরের প্রস্থ} = B$$

$$\text{নিচের প্রস্থ} = B - 2sd$$

আবার নিচের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেওয়া থাকলে,

$$\text{নিচের দৈর্ঘ্য} = L$$

$$\text{উপরের দৈর্ঘ্য} = L + 2sd$$

$$\text{এবং নিচের প্রস্থ} = B$$

$$\text{উপরের প্রস্থ} = B + 2sd$$



২) গড় প্রস্থচ্ছেদের সূত্র :

$$\text{মাটি খননের আয়তন, } V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times d$$

A_1 = উপরের ক্ষেত্রফল

= উপরের দৈর্ঘ্য $\times$ উপরের প্রস্থ

= $L \times B$ [১ নং এ বিস্তারিত আলোচনা]

A_2 = নিচের ক্ষেত্রফল

= নিচের দৈর্ঘ্য $\times$ নিচের প্রস্থ

= $(L - 2sd) \times (B - 2sd)$

৩) প্রিজময়ডাল সূত্র :

$$\text{মাটি খননের আয়তন, } V = \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m)$$

এখানে, A_1 ও A_2 যথাক্রমে উপরের ও নিচের ক্ষেত্রফল।

$$\text{এবং } A_m = (L - sd) \times (B - sd)$$

একটি পুকুরের তলদেশের মাপ $40\text{m} \times 30\text{m}$ । এর গভীরতা 5m এবং পার্শ্বঢাল $2:1$ হলে প্রিজময়ডাল সূত্রের সাহায্যে মাটি খননের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

$$\text{উপরের ক্ষেত্রফল, } A_1 = 60 \times 50$$

$$= 3000 \text{ m}^2$$

$$\text{তলদেশের ক্ষেত্রফল, } A_2 = 40 \times 30$$

$$= 1200 \text{ m}^2$$

$$\text{মধ্য প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, } A_m = \left(\frac{40+60}{2} \right) \times \left(\frac{30+50}{2} \right)$$

$$= \frac{100}{2} \times \frac{80}{2}$$

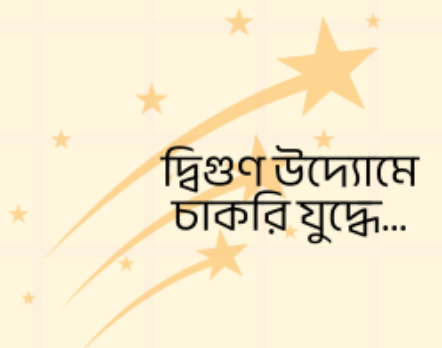
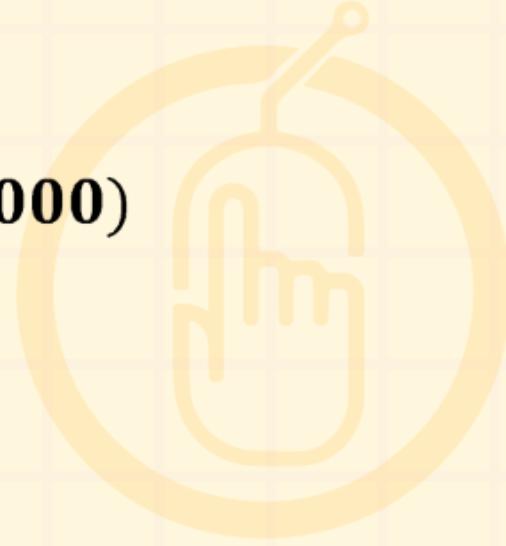
$$= 50 \times 40$$

$$= 2000 \text{ m}^2$$

বিকল্প :

$$\begin{aligned}\text{বা, } A_m &= (L + sd) \times (B + sd) \\ &= (40 + 10) \times (30 + 10) \\ &= 50 \times 40 \\ &= 2000 \, m^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore V &= \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m) \\ &= \frac{5}{6} (3000 + 1200 + 4 \times 2000) \\ &= 10166.67 \, m^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$



১। ১০০ ঘনফুট ইটের খোয়া প্রস্তুতিতে ইটের প্রয়োজন-

ক. ৮৫০টি খ. ৮০০টি গ. ৭০০টি ঘ. ৭৫০টি

২। $9\frac{1}{2}" \times 4\frac{1}{2}" \times 2\frac{3}{4}"$ সাইজের ইটে ১০০ ফুট Edging-এর জন্য ইট প্রয়োজন।

ক. ২০০টি খ. ২৫০টি গ. ৩০০টি ঘ. ২৭৫টি

৩। What is the unit weight of brick work?

ক. 100 lb / ft³ খ. 120 lb / ft³ গ. 140 lb / ft³ ঘ. 160 lb / ft³

৪। 1 bag of cement is-.

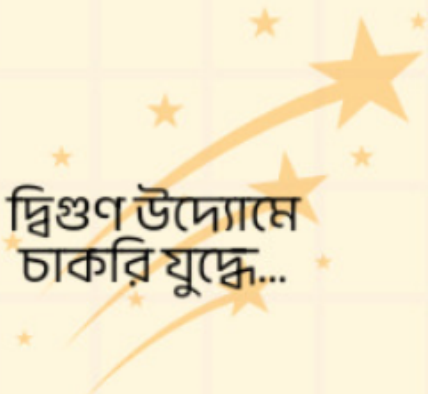
ক. 1.0 cft খ. 1.25 cft গ. 1.50 cft ঘ. 2.0 cft

৫। Slab-এ Clear cover সর্বনিম্ন কত মিমি রাখা উচিত?.

ক. ১০ খ. ১২ গ. ১৫ ঘ. ১৮

৬। ইमारতের একতলা থেকে দোতলায় খরচ শতকরা কত ভাগ কম পড়ে?

ক. ১০% খ. ১৫% গ. ২০% ঘ. ২৫%



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

৭। ইমারত তৈরি করতে শ্রমিক বাবদ খরচ সমস্ত খরচের শতকরা কত ভাগ?

ক. ৪০ খ. ৩০ গ. ২৫ ঘ. ২০

৮। এক ঘনফুট লোহার ওজন কত?

ক. 100 lb খ. 200 lb গ. 400 lb ঘ. 490 lb

৯। এক বর্গমিটার জায়গা হেরিং-বোন বন্ড করতে প্রয়োজনীয় ইটের সংখ্যা কত?

ক. ৩১টি খ. ৫২টি গ. ৪২টি ঘ. ৬২টি

১০। একটি বাঁধের উপরি প্রস্থ ১৬ মি., উচ্চতা ২ মি. এবং ঢাল ১ : ২ হলে বাঁধের নিচের প্রস্থ কত?

ক. ১৬ মিটার খ. ১০ মিটার গ. ১২ মিটার ঘ. ৮ মিটার

১১। মাটি ভরাট মাটি খননের কত অংশ ধরা হয়?

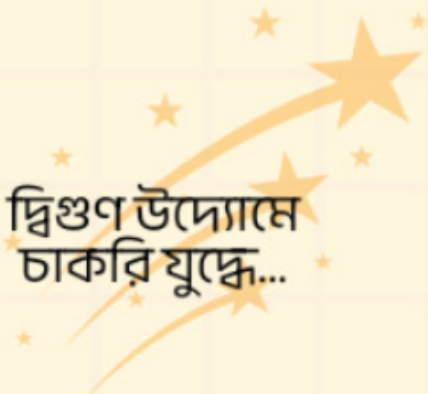
ক. ১/৪ অংশ খ. ১/৩ অংশ গ. ১/৬ অংশ ঘ. ১/৫ অংশ

১২। বিমে ব্যবহৃত কংক্রিটের শতকরা কত রিইনফোর্সমেন্ট ধরা হয়?

ক. ১% থেকে ৩% খ. ০.৭৫% থেকে ১% গ. ১% থেকে ৫% ঘ. ১% থেকে ২%

১৩। কলামে ব্যবহৃত কংক্রিটে শতকরা কত রড ধরা হয়?

ক. ১% থেকে ৮% খ. ১% থেকে ২% গ. ১% থেকে ৭% ঘ. ১% থেকে ৩%







দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং

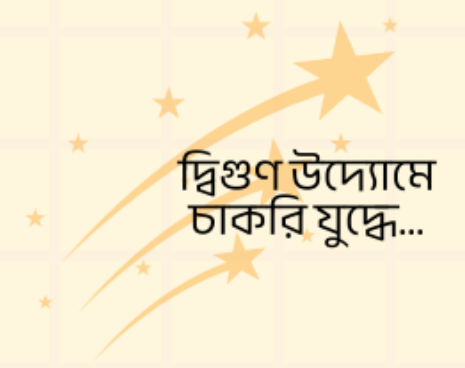
❖ এস্টিমেট (Estimate) : যে কোনো প্রকৌশল কাজ শুরুর পূর্বে ঐ কাজের সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ হিসাব করার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে এস্টিমেট বলে। এস্টিমেট মূলত কোনো কাঠামোর **Plan, Section, Elevation**, কারিগরি নির্দেশনা অনুযায়ী মালামাল সামগ্রীর ব্যবহার, অনুপাত ও বাজার দরের উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়।

❖ এস্টিমেটিং (Estimating) : যে শিক্ষা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নির্মাণে কাঠামোর সকল অংশ বিবেচনা করে কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত মালসামগ্রী শ্রমশক্তি নিয়োগ, মালামালের গুণাগুণ ও বাজার দরের সম্ভাব্যমূল্য নির্ণয় ও নির্মাণ কাজের সময়সূচিসহ সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করতে পারা যায়, তাকে এস্টিমেটিং বলে।

❖ এস্টিমেটের উপ-বিভাগসমূহ : এস্টিমেটের ৫ টি উপ-বিভাগ হলো :

- ১) মালসামগ্রী (Materials)
- ২) শ্রম (Labour)
- ৩) মুনাফা (Profit)
- ৪) প্লান্ট (Plants)
- ৫) উপরিব্যয় (Overhead Charge)

30



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

❖ বিভিন্ন সামগ্রীর তালিকা ও একক ওজন

- ১) সাধারণ কংক্রিট (Plain Concrete).....
- ২) লোহা যুক্ত কংক্রিট (Reinforced Concrete).....
- ৩) সিমেন্ট কংক্রিট (Cement Concrete).....
- ৪) সিমেন্ট (Cement).....
- ৫) ইট (Brick).....
- ৬) ইটের খোয়া (Brick Ballast).....
- ৭) ইটের গাঁথুনি (Brick Masonry).....
- ৮) পানি (Water at 4°C)
- ৯) এমএস রড (MS Rods).....
ঘনফুট
- ১০) কাদা (Clay).....
- ১১) বিটুমিন (Bitumen).....
- ১২) চুন (Lime)
- ১৩) লাইম কংক্রিট (Lime Concrete)

$$1 \text{ ব্যাগ সিমেন্ট} = 50 \text{ kg} = 112 \text{ lb} = 1.25 \text{ ft}^3$$

2300 কেজি/ঘনমিটার

2400 কেজি/ঘনমিটার

2240 কেজি/ঘনমিটার

1440 কেজি/ঘনমিটার

1110 কেজি/ঘনমিটার

1200 কেজি/ঘনমিটার

1920 কেজি/ঘনমিটার

1000 কেজি/ঘনমিটার

7850 কেজি/ঘনমিটার বা 490 পাউন্ড/

1760-1920 কেজি/ঘনমিটার

1040 কেজি/ঘনমিটার

640-960 কেজি/ঘনমিটার

1920 কেজি/ঘনমিটার

$$1 \text{ m}^3 \text{ cement} = 30 \text{ bag}$$

$$30 \text{ bag} = 1 \text{ m}^3$$

$$\therefore 1 \text{ m}^3 = 30$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

$$\frac{1}{30} = 0.033 \text{ m}^3$$

$\Rightarrow 1.2 \text{ ft}^3$



❖ কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন এককসমূহ : আয়তন ও পরিমাপ অনুসারে নিম্নলিখিত এককগুলো নিচে দেওয়া হলো :

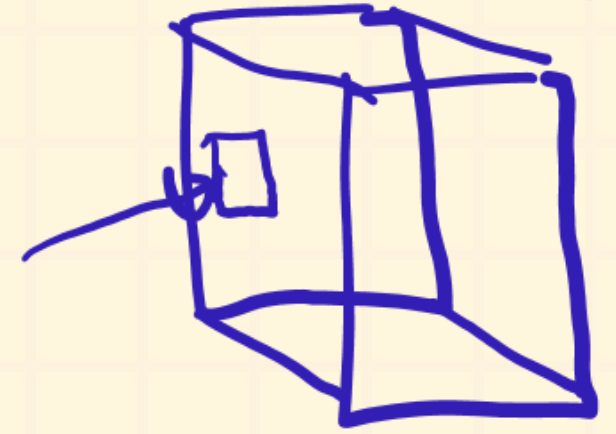
- ১) ক্ষুদ্র আয়তনের (Mini Dimensions) একক মিলিমিটার (mm)
- ২) ছোট আয়তনের (Small Dimensions) একক সেন্টিমিটার (cm)
- ৩) বড় আয়তনের (Big Dimensions) একক মিটার (m)
- ৪) দূরত্ব(Distance) পরিমাপের একক মিটার (m) ও কিলোমিটার (km)

গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের খাতগুলো নিম্নরূপ-

- (i) নির্মাণসামগ্রীর ব্যয় বাবদ
- (ii) শ্রমিক মজুরি বাবদ
- (iii) যন্ত্রপাতি, মিক্সচার মেশিন ইত্যাদি বাবদ
- (iv) ঠিকাদারের লাভ বাবদ
- (v) কার্য নির্বাহে স্টাফ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বাবদ
- (vi) আকস্মিক ও সম্ভাব্য অনির্ধারিত ব্যয় বাবদ

৬০%
২০%
৩%
১০%
৪.৫%
২.৫%
মোট = ১০০%

৬০% ৩০%



❖ বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রচলিত ইটের মাপ লেখ।

প্রচলিত ইট :

✓ মসলাসহ : $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$
বা, $10'' \times 5'' \times 3''$

মসলা ছাড়া : $242\text{mm} \times 114\text{mm} \times 70\text{mm}$

✓ বা, $9.5'' \times 4.5'' \times 2.75''$ ✓✓ (আদর্শ ইট বা PWD এর ইট)

মেট্রিক পদ্ধতি :

মসলাসহ = $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$

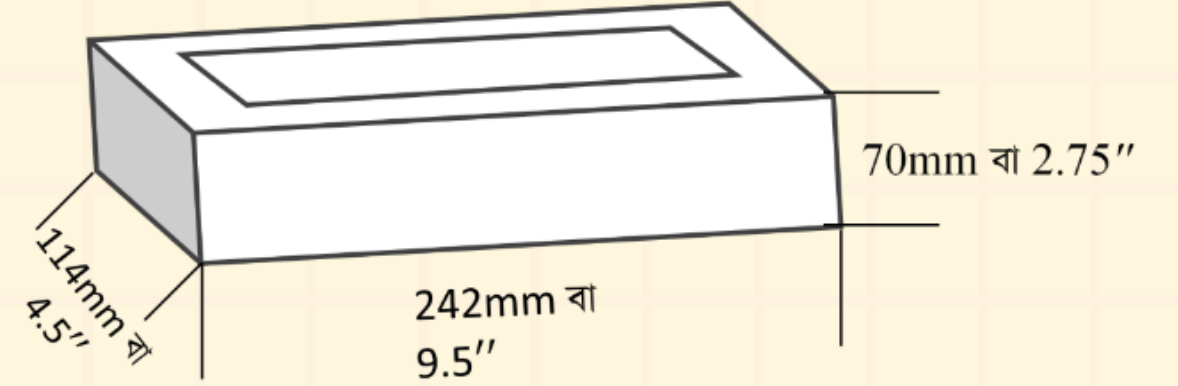
মসলা ছাড়া = $190\text{mm} \times 90\text{mm} \times 90\text{mm}$

✓ এক বর্গমিটার হেরিং বোন বন্ডের কাজে ইটের পরিমাণ বের কর।

1m^2 হেরিং বোন বন্ডে $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$ মাপের প্রচলিত ইট প্রয়োজন = $\frac{1}{0.254 \times 0.076} =$

$51.8 \cong 52$ টি

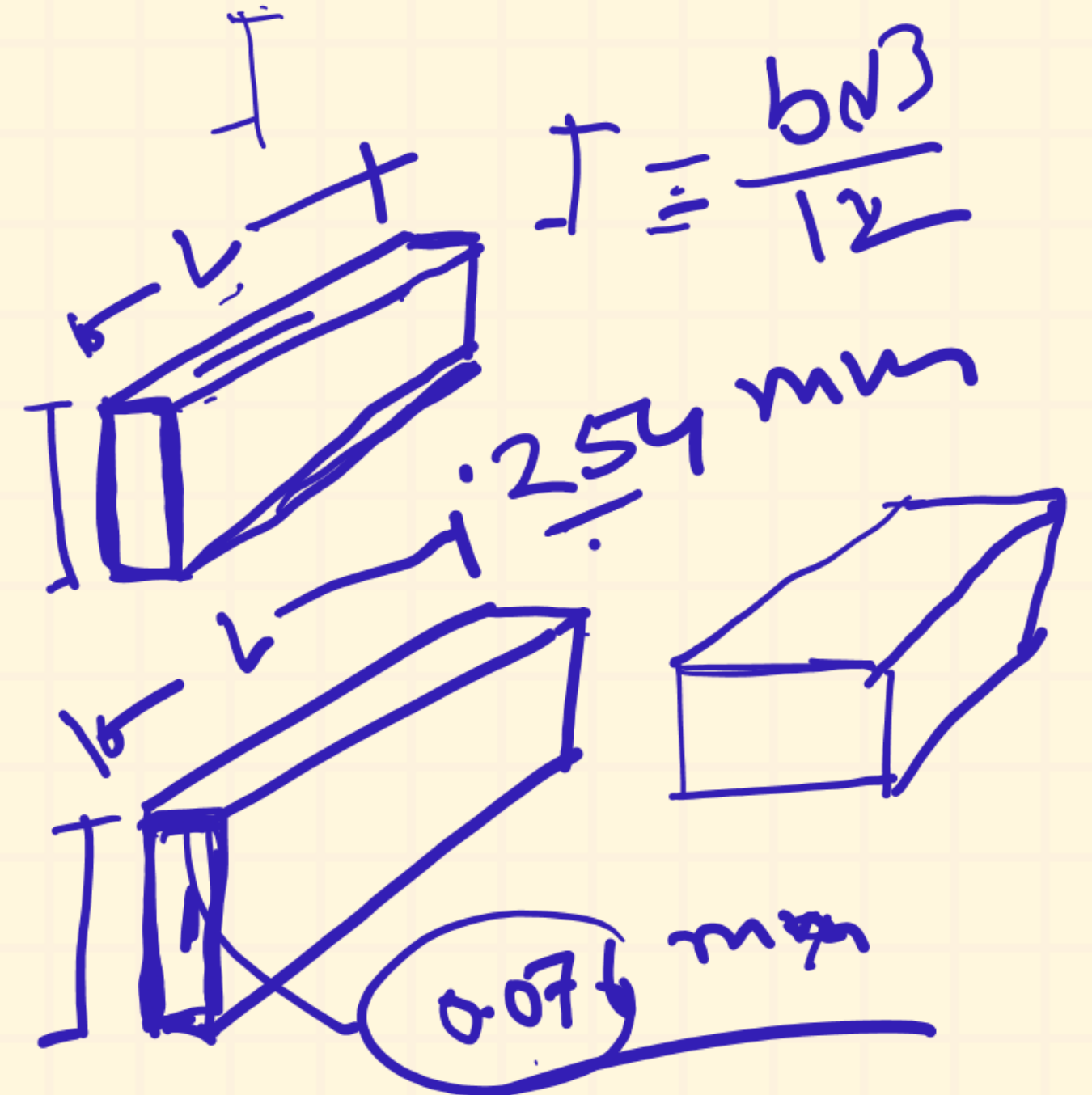
আবার, $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ মাপের মেট্রিক ইট প্রয়োজন = $\frac{1}{0.200 \times 0.100} = 50$ টি





$$0.254 \times 0.076 \text{ (mm)}$$

$$= \frac{51.08}{127}$$



$$0.20 \times 10 = 56 \sqrt{2}$$

❖ প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের আকার লেখ।

প্রচলিত ইটের মাপ-

মসলাসহ- $254 \text{ mm} \times 127 \text{ mm} \times 76 \text{ mm}$

মসলাছাড়া- $242 \text{ mm} \times 114 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$

মেট্রিক ইটের মাপ-

মসলাসহ- $200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$

মসলাছাড়া- $190 \text{ mm} \times 90 \text{ mm} \times 90 \text{ mm}$

1 m^3 ইটের গাঁথুনিতে কতটি প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের প্রয়োজন?

1 m^3 ইটের গাঁথুনিতে প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন 410 টি এবং মেট্রিক মাপের ইটের প্রয়োজন হবে 500 টি।

$$1 \text{ m} = 3.28$$

$$\frac{410}{3.28^3} = 11.62 \approx 12 \checkmark$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

❖ $1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে কতটি প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের প্রয়োজন?

$1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন 410 টি এবং মেট্রিক মাপের ইটের প্রয়োজন হবে 500 টি।

❖ এক বর্গমিটার জায়গায় সোলিং করতে কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

এই প্রচলিত ইট ৩১টি এবং মেট্রিক ইট ১০টি।

❖ ১০০ বর্গমিটার জায়গায় সোলিং-এর কাজে কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

১.১২৫ ঘনমিটার থেকে ১.৫০ ঘনমিটার অর্থাৎ কাজের আয়তনের ১৫% থেকে ২০%

❖ এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য কয়টি ইটের প্রয়োজন?

এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির ১২টি ইট এবং মেট্রিক পদ্ধতির ১০টি ইটের প্রয়োজন।

❖ এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

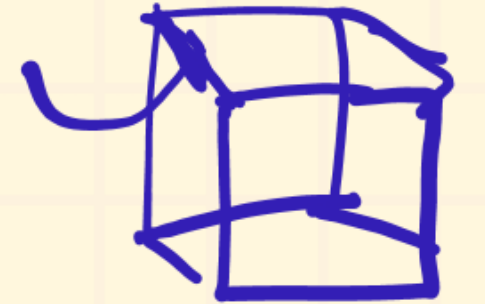
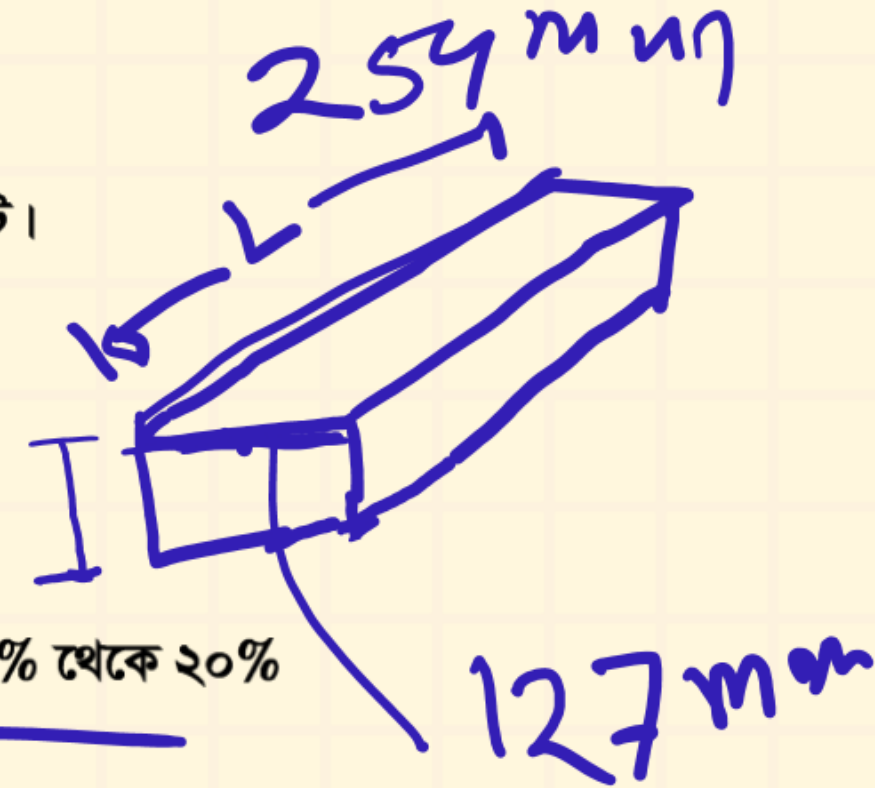
এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য চিকন বালির প্রয়োজন ০.০৩ ঘনমিটার।

❖ এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য ৩২০টি ইট এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।

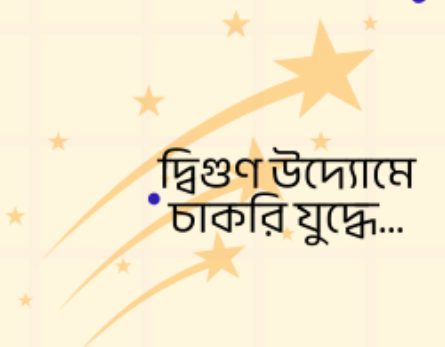
❖ এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।



০.০৩

320
3.283 = 9 টি



কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য ইটের গাঁথুনির কাজে বাদ দিতে হয় না?

ন্যূনতম

$0.1m^2$ ফাঁকা অংশের জন্য গাঁথুনির কাজে কোনো বাদ দিতে হয় না। অর্থাৎ, গাঁথুনির কাজে $0.10m^2$ বেশি ফাঁকা অংশ হলে তা বাদ দিতে হবে।

কখন ল্যাপিং ধরা হয়?

রডের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের বেশি হলে ল্যাপিং ধরা হয়।

বার সিডিউল কী?

ড্রইং অনুসারে প্রতিটি রডের আকার, বাঁকনোর ধরন, দৈর্ঘ্য এবং ওজন হিসেব করে ছকে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে বার সিডিউলিং বলে।

হুক (Hook) বলতে কী বুঝায়?

হুক বলতে রডের উভয় প্রান্তে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে অর্ধবৃত্তাকারভাবে বাঁকানো অংশকে বোঝায়, যা প্রসারণ বা সংকোচনের সময় রডের ডিজাইন শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। সাধারণত, একটি হকের দৈর্ঘ্য রডের ব্যাসের 9 থেকে 12.5 গুণ হয়ে থাকে, তবে হিসাব সহজ করতে একে প্রায় 10 গুণ ব্যাস (10D) ধরে নেওয়া হয়।

3.28

1m

10D

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

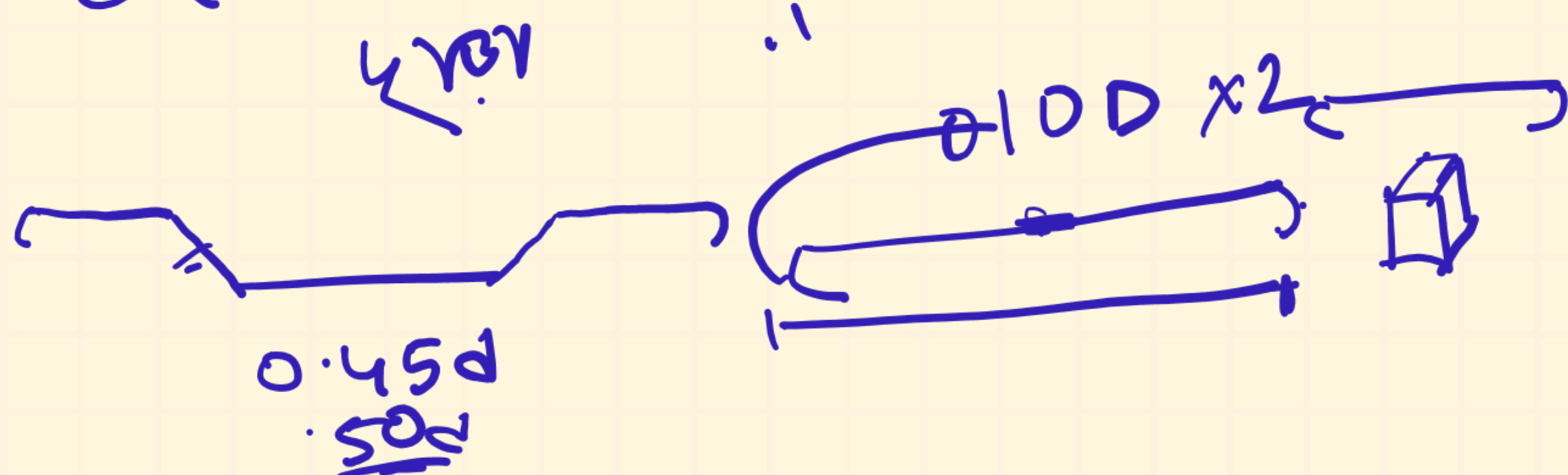
২২৬ Tension bar

20
60 D Din

২২৬ ২২৬ " "

240 D

২২৬ ২২৬ compression bar - 44 D
" - 24 D



10 ঘনমিটার RCC কাজে 2% হারে রড ব্যবহৃত হলে লোহার পরিমাণ কুইন্টালে নির্ণয় কর।

RCC কাজের পরিমাণ = 10 ঘনমিটার

2% হারে রড ব্যবহার করলে রডের আয়তন = $\frac{10 \times 2}{100} = 0.20$ ঘনমিটার।

রডের পরিমাণ = $0.20 \times 78.5 = 15.70$ কুইন্টাল।

ক্র্যাংক এর পরিমাণ কত?

ক্র্যাংক পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য = $0.45d$

এখানে, d = বিম বা স্যাবের মোট গভীরতা (উপর ও নিচ কভারিং)।



সিঁরাপের দৈর্ঘ্য কত?

সিঁরাপের দৈর্ঘ্য, $L = 2(A + B) + 30$ সেমি

এখানে, A ও B সিঁরাপের খাড়া ও অনুভূমিক দূরত্ব।

কম্প্রেশনে এবং টেনশনে হুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য কত ধরা হয়?

কম্প্রেশনে হুকসহ $44D$ এবং টেনশনে হুকসহ $60D$ ধরা হয়। D = রডের ব্যাস।

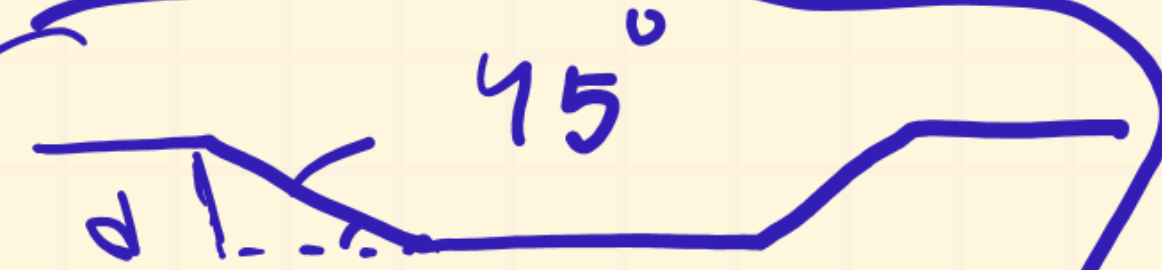
RCC কাজে কম্প্রেশন ও টেনশন জোনে হুক বাদে ল্যাপিং এর দৈর্ঘ্য কত ধরা হয়?

হুক ছাড়া কম্প্রেশন বারে ল্যাপিং $24D$ এবং টেনশন বারে ল্যাপিং $40D$ ধরা হয়। D = রডের ব্যাস।

Slab - 0.7% - 1%

Beam - (1-2%)
column - (1-8%)

78.50 kg/m

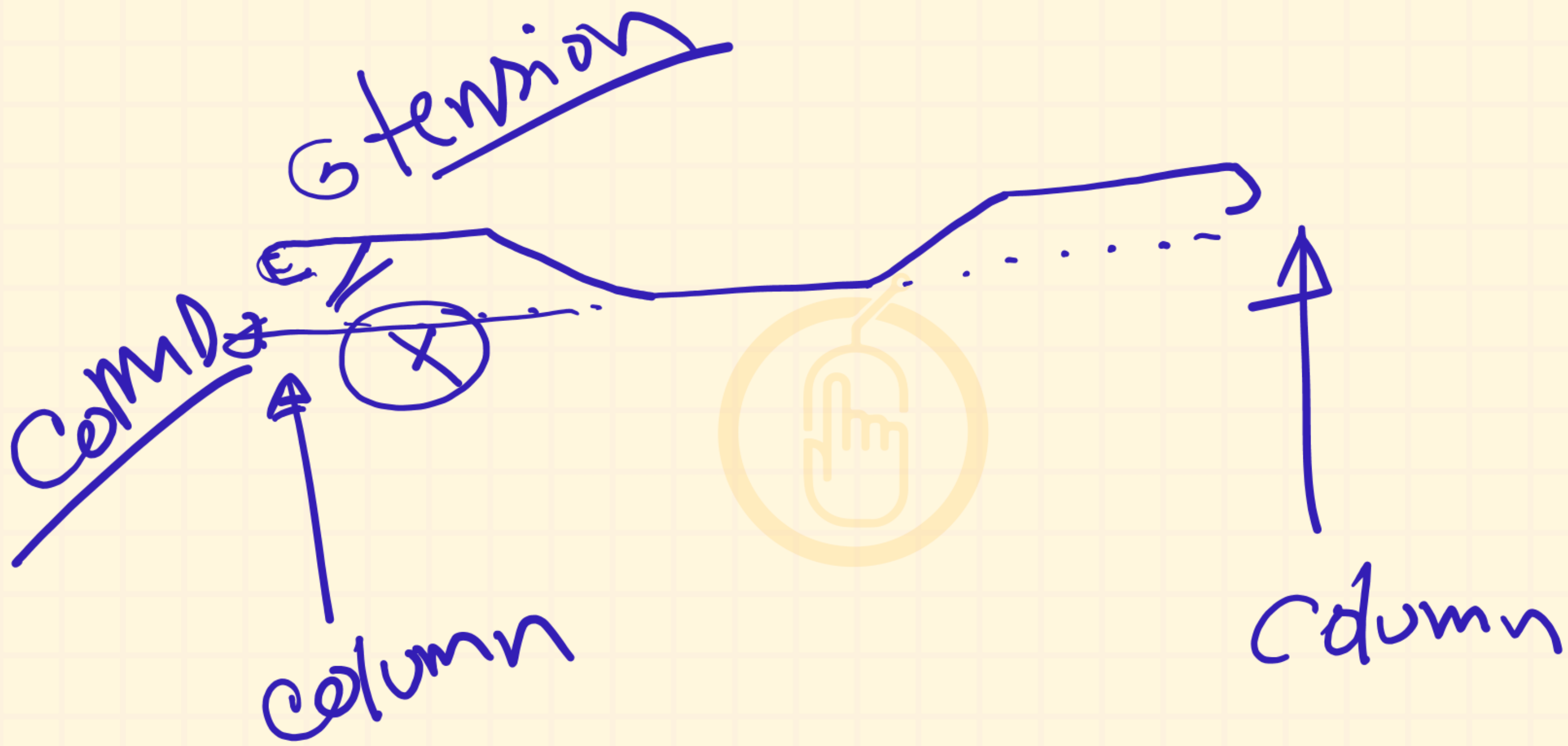


$$\sin \theta = \frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{d}{x}$$

$$x = \frac{d}{\sin 45^\circ}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



বিভিন্ন ধরনের আরসিসি কাজে কী হারে রড ব্যবহার করা হয়?

বিভিন্ন প্রকারের আরসিসি কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন নকশাগত নির্দেশনা না থাকলে সাধারনভাবে নিচের হারে রড ব্যবহৃত হয়-

১। লিটেল, স্যাব, সানশেড, ড্রপওয়ালা ও রেলিং ইত্যাদি হালকা কাঠামোতে সাধারণত কংক্রিটের মোট আয়তনের প্রায় 0.7%

থেকে 1% পর্যন্ত রড ব্যবহার করা হয়।

২। বিম (Beam) বা গার্ডারের ক্ষেত্রে রডের পরিমাণ হয় 1% থেকে 2% পর্যন্ত।

৩। কলাম (Column)-এর জন্য কংক্রিটের পরিমাণের 1% থেকে 8 % পর্যন্ত রড ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে।

৪। ভিত্তি (Foundation)-র কংক্রিটে সাধারণত 0.5% থেকে 0.8% রড ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আরসিসি কাজে ব্যবহৃত এমএস রডের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি

$$\text{ওজন, } W = \frac{D^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার} \quad \text{এখানে, } D = \text{রডের ব্যাস, মিমি।}$$

25 মিমি ব্যাসের এমএস রডের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যের ওজন কত?

$$\begin{aligned} \text{ওজন, } W &= \frac{D^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার} \\ &= \frac{25^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার} \\ &= 3.85 \text{ কেজি/মিটার।} \end{aligned}$$

$$W = \frac{0^2}{162.2} = \frac{0}{25}$$

16 মিমি ব্যাসবিশিষ্ট রডের একটি ল্যাপ জয়েন্টের জন্য অতিরিক্ত কী পরিমাণ রড প্রয়োজন হয়?

$$\begin{aligned} \text{হুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য (কম্প্রেশন বারের ক্ষেত্রে)} &= 44D = 44 \times 16 = 704 \text{ মিমি} = 0.704 \text{ মিটার।} \\ \text{হুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য (টেনশন বারের ক্ষেত্রে)} &= 60D = 60 \times 16 = 960 \text{ মিমি} = 0.96 \text{ মিটার।} \end{aligned}$$

60D

উভয় প্রান্তে লুক এবং ক্র্যাংক সহ একটি ক্র্যাংক রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

উভয় প্রান্তে লুক এবং ক্র্যাংক সহ একটি ক্র্যাংক = $L + 2\text{টি লুক} + 2\text{টি ক্র্যাংক}$
 $= L + 2 * 10D + 2 * 0.5d = L + 20D + d$

[এখানে, D = রডের ব্যাস এবং d = ক্র্যাংক রডের উপরি ও অধঃবাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব।]



$L +$

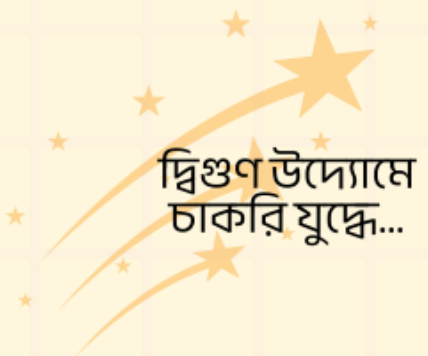


45° কোণে তৈরি ক্র্যাংক রডের অতিরিক্ত রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।

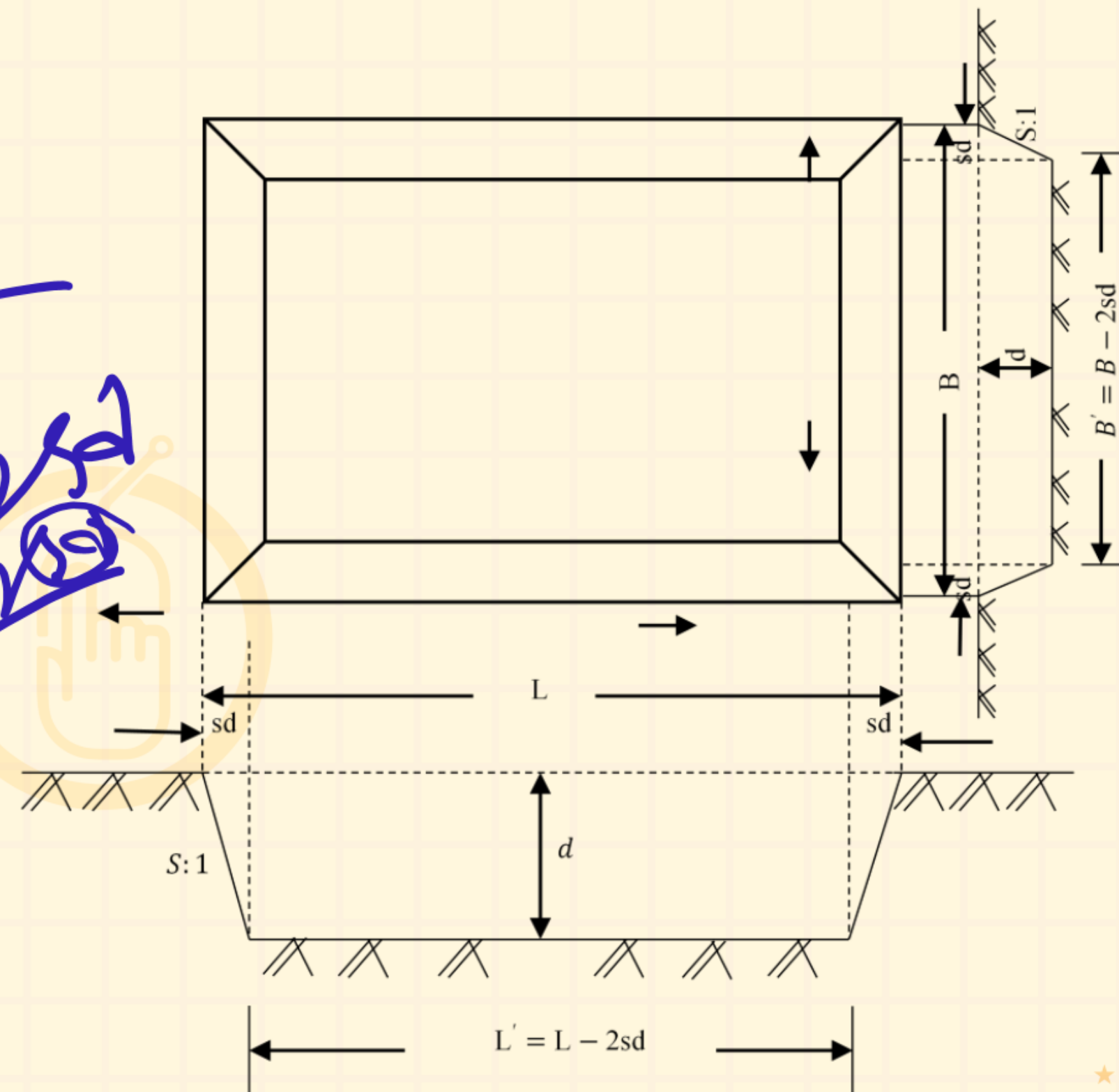
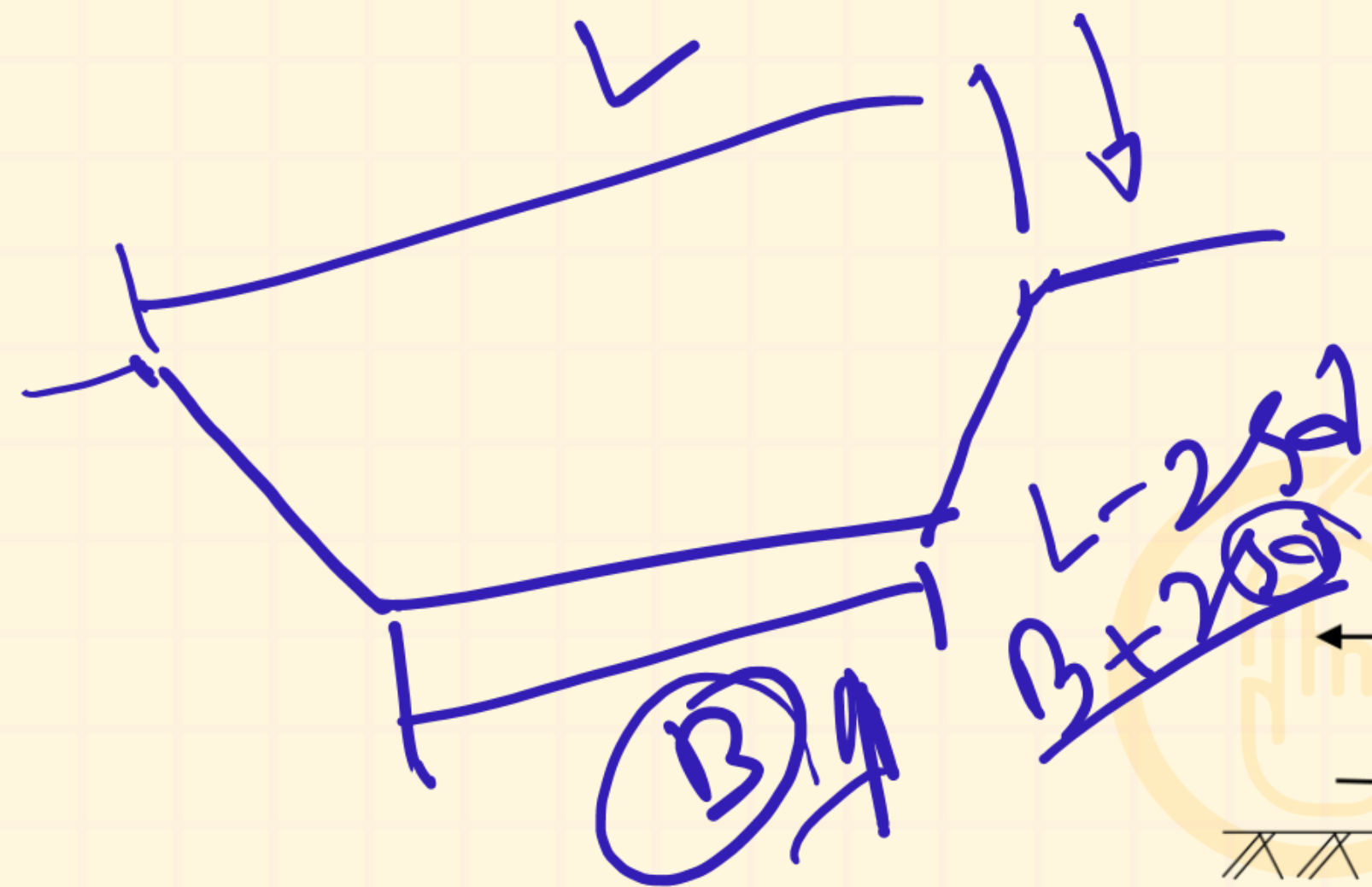
45° কোণে ক্র্যাংক যুক্ত রডের এক ক্র্যাংক এর জন্য অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য = অতিভুজ ও ভূমির দৈর্ঘ্যের পার্থক্য

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{\sin 45^\circ} - d \\ &= d \left(\frac{1}{0.707} - 1 \right) \\ &= d(1.42 - 1) \\ &= 0.42d \\ &= 0.45d \text{ (প্রায়)} \end{aligned}$$

তবে হিসাবের সুবিধার জন্য ক্র্যাংক প্রতি অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য = $0.5d$ ধরা হয়।



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



পুকুরের মাটি খননের পরিমাণ 3 টি পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে পারি। যথা-

১) মধ্য-প্রস্থচ্ছেদ সূত্র : মাটির কাজের আয়তন, $V = A_m \times d$

A_m = মাঝ বরাবর দৈর্ঘ্য বা গড় দৈর্ঘ্য $\times$ মাঝ বরাবর প্রস্থ বা গড় প্রস্থ

গড় দৈর্ঘ্য, = $\frac{\text{উপরের দৈর্ঘ্য} + \text{নিচের দৈর্ঘ্য}}{2}$

$$= \frac{L + (L - 2sd)}{2}$$

$$= \frac{2L - 2sd}{2}$$

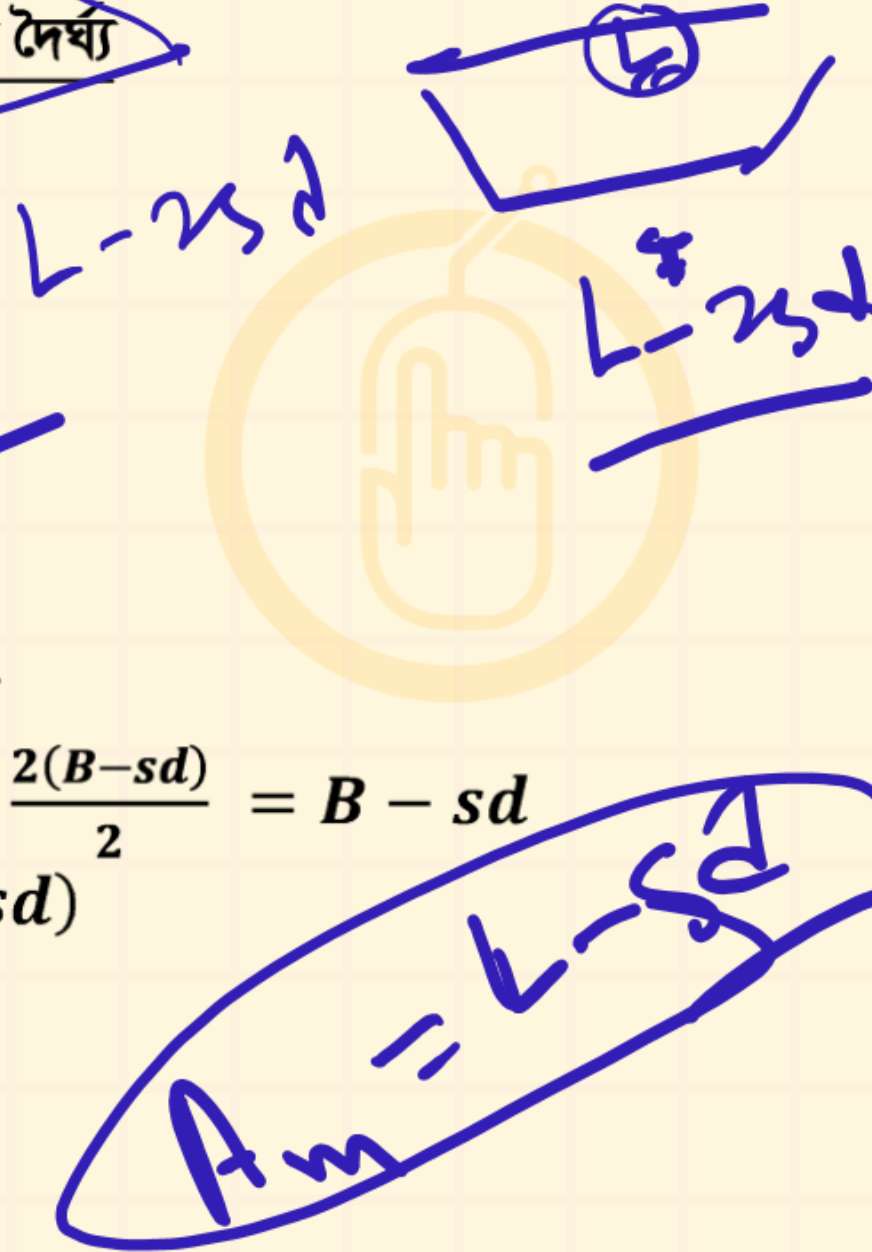
$$= \frac{2(L - sd)}{2}$$

$$= L - sd$$

একইভাবে গড় প্রস্থ, = $\frac{B + (B - 2sd)}{2}$

$$= \frac{2B - 2sd}{2} = \frac{2(B - sd)}{2} = B - sd$$

$$\therefore A_m = (L - sd) \times (B - sd)$$



উপরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেওয়া থাকলে,

উপরের দৈর্ঘ্য = L

নিচের দৈর্ঘ্য = $L - 2sd$

এবং উপরের প্রস্থ = B

নিচের প্রস্থ = $B - 2sd$

আবার নিচের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেওয়া থাকলে,

নিচের দৈর্ঘ্য = L

উপরের দৈর্ঘ্য = $L + 2sd$

এবং নিচের প্রস্থ = B

উপরের প্রস্থ = $B + 2sd$

২) গড় প্রস্থচ্ছেদের সূত্র :

মাটি খননের আয়তন, $V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times d$

A_1 = উপরের ক্ষেত্রফল

= উপরের দৈর্ঘ্য $\times$ উপরের প্রস্থ

= $L \times B$ [১ নং এ বিস্তারিত আলোচনা]

A_2 = নিচের ক্ষেত্রফল

= নিচের দৈর্ঘ্য $\times$ নিচের প্রস্থ

= $(L - 2sd) \times (B - 2sd)$

৩) প্রিজময়ডাল সূত্র :

মাটি খননের আয়তন, $V = \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m)$

এখানে, A_1 ও A_2 যথাক্রমে উপরের ও নিচের ক্ষেত্রফল।

এবং $A_m = (L - sd) \times (B - sd)$

একটি পুকুরের তলদেশের মাপ $40m \times 30m$ । এর গভীরতা $5m$ এবং পার্শ্বঢাল $2:1$ হলে প্রিজময়ডাল সূত্রের সাহায্যে মাটি খননের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

উপরের ক্ষেত্রফল, $A_1 = 60 \times 50$
= $3000 m^2$

তলদেশের ক্ষেত্রফল, $A_2 = 40 \times 30$
= $1200 m^2$

মধ্য প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A_m = \left(\frac{40+60}{2}\right) \times \left(\frac{30+50}{2}\right)$
= $\frac{100}{2} \times \frac{80}{2}$
= 50×40
= $2000 m^2$

$40 \times 20 = 40 + 2 \times 2 \times 5$
= $40 + 20 = 60$

বিকল্প :

$$\begin{aligned}\text{বা, } A_m &= (L + sd) \times (B + sd) \\ &= (40 + 10) \times (30 + 10) \\ &= 50 \times 40 \\ &= 2000 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V &= \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m) \\ &= \frac{5}{6} (3000 + 1200 + 4 \times 2000) \\ &= 10166.67 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$V = \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m)$
 $= \frac{5}{6} (3000 + 1200 + 4 \times 2000)$
 $= 10166.67$